



Certamen Global

Fecha: Jueves 30 de noviembre de 2023

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Apellido Paterno

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Apellido Materno

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RUT

Firma

INSTRUCCIONES: Indique claramente la alternativa correcta, ya sea con lápiz grafito o pasta en la tabla. Sólo se contabilizarán aquellas preguntas que tengan marcada una preferencia en esta tabla. Toda respuesta, ya sea conceptual o de desarrollo, debe tener su respectiva justificación, de lo contrario la pregunta será objetada. Los desarrollos deben ser ordenados y claros, también serán objetados.

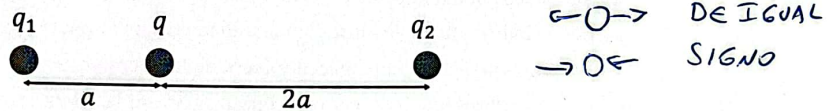
Pregunta	Alternativa
1	b
2	e
3	c
4	e
5	a
6	e
7	e
8	b
9	e
10	b

Pregunta	Alternativa
11	a
12	d
13	a
14	e
15	c
16	c
17	c
18	b
19	e
20	a

Puntaje:
NOTA:

PREGUNTAS:

1. Considere tres cargas eléctricas puntuales que están fijas en sus posiciones mostradas en la figura.



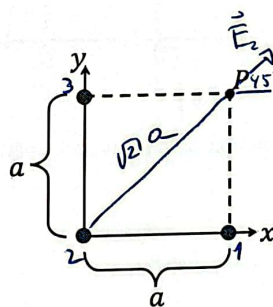
Si la fuerza eléctrica sobre la carga q es 0, ¿cual es la relación entre las cargas q_1 y q_2 ?

- a) De igual signo y $q_2 = 2q_1$.
~~b) De igual signo y $q_2 = 4q_1$.~~
 c) De distinto signo y $q_2 = 2q_1$.
 d) De distinto signo y $q_2 = 4q_1$.
 e) Con la información dada, no se puede determinar una relación entre los signos de las cargas.

$$\frac{kq_1 q}{a^2} = \frac{kq_2 q}{(2a)^2} \Rightarrow \frac{q_1}{a^2} = \frac{q_2}{4a^2}$$

$$q_2 = 4q_1$$

2. Tres cargas eléctricas positivas q están situadas en los puntos $(0,0)$, $(0,a)$ y $(a,0)$, tal como se muestra en la figura.



$$\vec{E}_1 = \frac{kq}{a^2} \hat{j} \quad \vec{E}_3 = \frac{kq}{a^2} \hat{i}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{kq}{2a^2} [\cos 45^\circ \hat{i} + \sin 45^\circ \hat{j}]$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{4} \frac{kq}{a^2} [\hat{i} + \hat{j}]$$

¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico total en el punto P , ubicado en (a,a) ?

$$\vec{E}_P = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 = \frac{kq}{a^2} \left[\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{4}\right) \hat{i} + \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{4}\right) \hat{j} \right]$$

$$\vec{E}_P = \frac{kq}{a^2} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{4}\right) (\hat{i} + \hat{j})$$

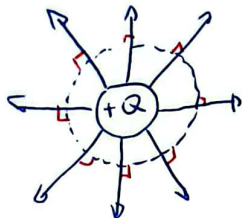
$$|\vec{E}_P| = \frac{\sqrt{2} kq}{a^2} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{4}\right) = \frac{kq}{a^2} (\sqrt{2} + 1)$$

3. En una caja cúbica de lado L , se deposita una esfera radio $L/10$ con una carga neta igual a $+5Q$. En la misma caja se deposita una segunda esfera del mismo radio y con una carga neta igual a $-10Q$. Podemos afirmar que el flujo neto a través de las 6 caras de la caja es igual a:

- a) $+15Q/\epsilon_0$
 b) $-15Q/\epsilon_0$
~~c) $-5Q/\epsilon_0$~~
 d) $+5Q/\epsilon_0$
 e) 0

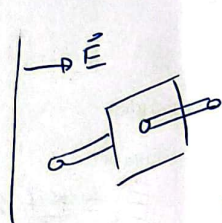
$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{ENCERRADA}}}{\epsilon_0}$$

$$= \frac{+5Q - 10Q}{\epsilon_0} = \frac{-5Q}{\epsilon_0}$$



LAS LÍNEAS DE CAMPO ELÉCTRICO CORTAN PERPENDICULARMENTE A LAS SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES

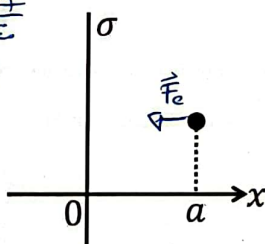
4. Una esfera de radio R contiene una carga total Q distribuida uniformemente en todo su volumen. Podemos afirmar respecto de las superficies equipotenciales fuera de la esfera, (en estas superficies la magnitud del potencial es constante):
- Son planos infinitos paralelos a cualquier plano que pasa por el centro de la esfera.
 - Son cilindros finitos de altura igual al diámetro de la esfera.
 - No hay superficies equipotenciales fuera de la esfera.
 - Son superficies esféricas, pero no concéntricas con la esfera cargada.
 - ☒ Son superficies esféricas concéntricas con la esfera cargada.
5. Considere una lámina infinita, cargada con densidad uniforme $\sigma > 0$, perpendicular al eje x , como se indica en la figura. Un electrón, de masa m y carga $-e$, que se suelta en un punto del plano $x = a$, es atraído hacia la lámina y cuando está a punto de alcanzarla tiene rapidez v .



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$= 2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



$$\Delta K = W$$

$$\Delta K = K_f - K_i$$

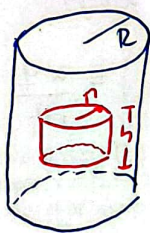
$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{x} = eEa$$

$$= ea \left(\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \right)$$

De lo anterior, ¿cuál es la expresión para la energía cinética del electrón cuando está a punto de alcanzar la lámina?

$$\Delta K = ea \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

- ☒ $ae\sigma/2\epsilon_0$
 - $2ae\sigma/\epsilon_0$
 - $ae\sigma/\epsilon_0$
 - $4ae\sigma/\epsilon_0$
 - $ae\sigma/4\epsilon_0$
6. Un cilindro infinito de radio R tiene su eje sobre el eje z . El cilindro posee una densidad volumétrica constante ρ y positiva. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico dentro del cilindro ($R < r$)



DENTRO DEL CILINDRO

$r < R$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q_{EN}}{\epsilon_0}$$

$$\underbrace{\int \vec{E} \cdot d\vec{s}}_{\text{TAPA}} + \int \vec{E} \cdot d\vec{s}_{\text{MANTO}} = \frac{\rho V}{\epsilon_0}$$

$$E \int ds = \frac{\rho V}{\epsilon_0}$$

$$E 2\pi r h = \frac{\rho \pi r^2 h}{\epsilon_0}$$

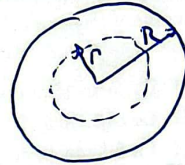
$$E = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$$

$$Q_{\text{ENCERRADA}} = \int \rho dV = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \frac{\rho_0 r}{R} r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi$$

$$= 4\pi \frac{\rho_0}{R} \int_0^R r^3 dr = \frac{\pi \rho_0}{R} R^4$$

7. Una esfera de radio R y material aislante, posee carga positiva distribuida con la siguiente densidad volumétrica de carga $\rho(r)$:

$$\rho(r) = \rho_0 \frac{r}{R} \quad (r \leq R)$$



El origen del sistema de coordenadas es el centro de la esfera.

De lo anterior, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico $E(r)$ dentro de la esfera ($r \leq R$)?

a) $\frac{4\pi\rho_0 R^3}{3\epsilon_0 r^2}$

b) $\frac{4\pi\rho_0 R^2}{3\epsilon_0 r}$

c) $\frac{\rho_0 r}{3\epsilon_0 R^2}$

d) $\frac{\rho_0 r^2}{\epsilon_0 R}$

~~e) $\frac{\rho_0 r^2}{4\epsilon_0 R}$~~

LEY DE GAUSS

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{EN}}}{\epsilon_0}$$

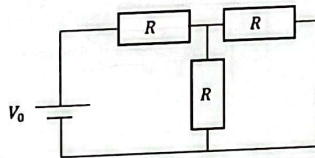
$$E \int dS = \frac{Q_{\text{EN}}}{\epsilon_0}$$

$$E 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{EN}}}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q_{\text{EN}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{\pi\rho_0}{R} r^4$$

$$E = \frac{\rho_0 r^2}{4\epsilon_0 R}$$

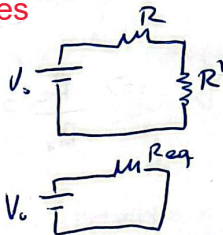
8. En el siguiente circuito se tienen tres resistencias de igual valor R . Si la fuente produce un voltaje V_0 , ¿cuanto sería la corriente que saldría por la fuente al circuito?



$$\frac{1}{R'} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{2}{R}$$

$$R' = \frac{R}{2}$$

2 respuestas iguales

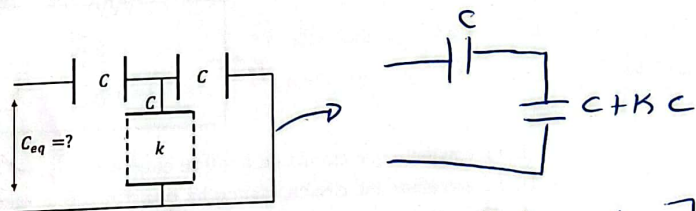


$$R_{\text{eq}} = R + R' = R + \frac{R}{2}$$

$$R_{\text{eq}} = \frac{3R}{2}$$

$$V_0 = I R_{\text{eq}} \Rightarrow I = \frac{V_0}{R_{\text{eq}}} = \frac{2}{3} \frac{V_0}{R}$$

9. Si tenemos 3 capacitores de igual capacitancia C , pero con uno de ellos con un dieléctrico de constante κ como se muestra en la figura, ¿cuál es la capacitancia equivalente?



$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C[1+\kappa]} = \frac{1}{C} \left[1 + \frac{1}{1+\kappa} \right]$$

$$= \frac{1}{C} \left[\frac{1+\kappa+1}{1+\kappa} \right] = \frac{1}{C} \left[\frac{2+\kappa}{1+\kappa} \right]$$

a) $C(\kappa+2)/(\kappa+1)$

b) $C(\kappa+3)/(\kappa+2)$

c) $2C(\kappa+1)/(\kappa+2)$

d) $C(\kappa+2)/(2\kappa+1)$

~~e) $C(\kappa+1)/(\kappa+2)$~~

$$C_{\text{eq}} = \frac{C(1+\kappa)}{2+\kappa}$$

10. Un condensador de placas paralelas de área A , separación d y capacidad C es conectado a una batería ΔV adquiriendo una carga Q para luego ser desconectado de la batería. Una vez desconectado un agente externo aumenta la separación de las placas a una distancia $d' > d$. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

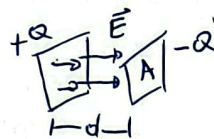
I. La carga Q aumenta. ~~X~~ NO SE CUMPLE LA CONSERVACION DE CARGA

II. La capacidad C disminuye. ✓

III. La diferencia de potencial ΔV se mantiene constante. ~~X~~

$\Delta V = E \cdot d$, ΔV DEPENDE DE d

- a) Sólo I.
~~b) Sólo II.~~
 c) I y III.
 d) I, II y III.
 e) II y III.

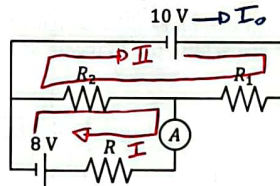


$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{A\epsilon_0}$$

$$|\Delta V| = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = Ed = \frac{Qd}{A\epsilon_0}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad \text{SI } d \text{ CRECE } C \text{ DISMINUYE}$$

11. Para el circuito mostrado en la figura, ¿qué razón deben satisfacer las resistencias R_1 y R_2 para que el amperímetro marque corriente cero?



DE I

$$R_2 I_0 = 8V$$

DE II

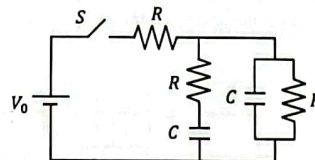
$$10V = R_1 I_0 + R_2 I_0$$

$$R_1 I_0 = 10V - 8V = 2V$$

- a) $\frac{R_2}{R_1} = 4$
 b) $\frac{R_2}{R_1} = \frac{1}{4}$
 c) $\frac{R_2}{R_1} = 2$
 d) $\frac{R_2}{R_1} = \frac{1}{2}$
 e) $\frac{R_2}{R_1} = \frac{1}{5}$

$$\frac{R_2 I_0}{R_1 I_0} = \frac{8V}{2V} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 4$$

12. En el circuito de la figura, el interruptor S se cierra en $t = 0$, estando inicialmente los condensadores descargados. ¿Cuál (cuáles) de las siguientes aseveraciones es (son) verdaderas?

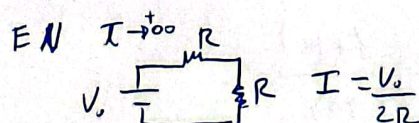
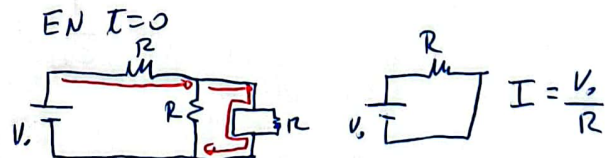


I. La corriente que circula en $t = 0$ se igual a $I = \frac{V_0}{R}$. ✓

II. La corriente que circula cuando ha transcurrido un tiempo muy largo es igual a $I = \frac{V_0}{2R}$. ✓

III. Para un tiempo muy largo, no pasa corriente por la batería, pero sí a través de cada uno de los condensadores. ~~X~~

- a) Solo I
 b) Solo II
 c) Solo III
 d) I y II
 e) I y III



III EN UN TIEMPO MUY LARGO NO HAY CORRIENTE CIRCULANDO EN LOS SECTORES DONDE HAY CONDENSADORES

13. La corriente que carga un condensador en función del tiempo en un circuito RC puede modelarse como:

$$I = \frac{dq}{dt} = -\frac{2}{3RC} \left(q(t) - \frac{\epsilon C}{2} \right) \quad \frac{dq}{dt} = -\frac{1}{\tau} (q - Q_{\max})$$

De lo anterior, ¿cuál es el tiempo característico τ ?

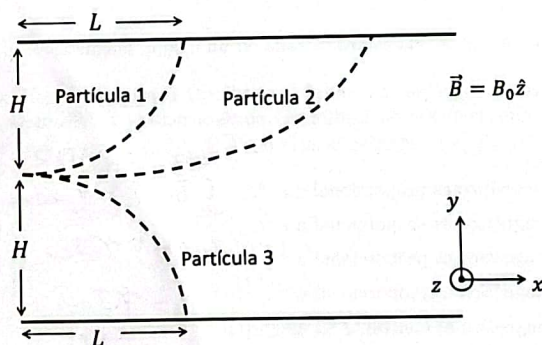
- a) $\frac{3}{2}RC$
b) $\frac{2}{3RC}$
c) RC
d) $\frac{2}{\epsilon C}$
e) $\frac{\epsilon C}{2}$

$$\tau = \frac{3RC}{2}$$

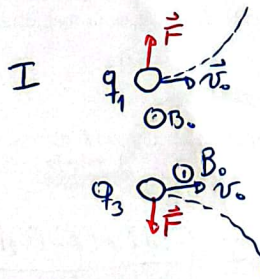
DIMENSIONALMENTE RC TIENE UNIDADES DE TIEMPO

14. Tres partículas 1, 2 y 3, con cargas q_1 , q_2 y q_3 y masas m_1 , m_2 y m_3 respectivamente, ingresan a una zona con un campo magnético uniforme $\vec{B} = B_0 \hat{z}$, las tres con la misma velocidad $\vec{v} = v_0 \hat{x}$. Si los módulos de las tres cargas son iguales, $|q_1| = |q_2| = |q_3|$ y las trayectorias de cada partícula son las indicadas en la figura, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas?

- I. Las cargas q_1 y q_2 son positivas, mientras que la carga q_3 es negativa. $\times$
II. La masa m_2 es la mayor de las tres.
III. Las partículas 1 y 3 tienen la misma masa, $m_1 = m_3$.



- a) Sólo I.
b) Sólo II.
c) I y II.
d) I y III.
 $\times$ II y III.



$\vec{F}$ NO SIGUE LA REGLA DE LA MANO DERECHA $\vec{v} \times \vec{B}$, ES NEGATIVA

q_3 ES POSITIVA

$$II \quad F = qvB = \frac{mv^2}{R}$$

$$R = \frac{mv}{qB}$$

MIENTRAS MAYOR ES m , MAYOR ES EL RADIO

[MIENTRAS MAYOR ES LA INERCIA, MAYOR ES EL RADIO]

III VERDADERO, SI $m, v, |q|$ y B SON IGUALES LOS RADIOS SERÁN IGUALES

15. Por una espira con forma de pentágono regular de lado $a = 1 \text{ cm}$ circula una corriente $I = 0,5 \text{ A}$. Si la espira está inmersa en un campo magnético uniforme en la dirección $\hat{z}$, $\vec{B} = 5,0 \text{ T} \hat{z}$, ¿en cuál de las siguientes posiciones la espira siente un torque magnético distinto de cero?

$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$ ES O SI $\vec{\mu}$ Y $\vec{B}$ SON PARALELOS O ANTI PARALELOS

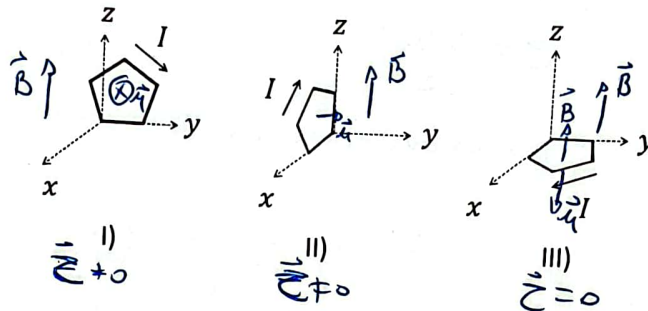


Figura 1: I) Espira en el plano YZ. II) Espira en el plano XZ. III) Espira en el plano XY.

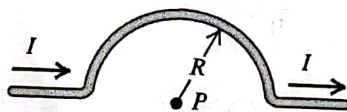
- a) Sólo I.
b) Sólo II.
☒ c) I y II.
d) I, II y III.
e) En ninguna, ya que es una espira cerrada en un campo magnético uniforme.

16. Suponga que tiene un cable muy largo de radio R paralelo al eje Y que lleva una corriente I distribuida uniformemente en la dirección positiva del eje Y . Al interior del cable es correcto afirmar que:

- a) El campo magnético es proporcional a r^{-2} .
b) El campo magnético es proporcional a r^{-1} .
☒ c) El campo magnético es proporcional a r .
d) El campo magnético es proporcional a r^2 .
e) El campo magnético es constante en magnitud.

LEY DE AMPERE
 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enc}$
 $2\pi r B = \mu_0 I_{enc}$
 $B = \frac{\mu_0 I_{enc}}{2\pi r}$
 $J = \frac{I}{\pi R^2} = \frac{I_{enc}}{\pi r^2}$
 $I_{enc} = \frac{I r^2}{R^2}$
 $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$

17. Por el cable de la figura pasa una corriente I . ¿Cuál es la magnitud del campo magnético en el punto P ?



- a) Cero.
b) $\frac{\mu_0 I}{2R}$.
☒ c) $\frac{\mu_0 I}{4R}$.
d) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$.
e) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$.

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{|d\vec{\ell} \times (\vec{r} - \vec{r}')|}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

CONSIDERANDO $d\vec{\ell} \perp (\vec{r} - \vec{r}')$

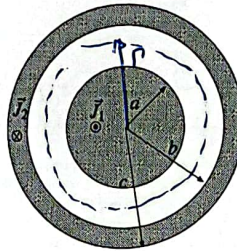
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{|d\vec{\ell}|}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2}$$

$$\vec{r} = 0 \quad \vec{r}' = -R\hat{r} \quad d\vec{\ell} = R d\theta (-\hat{\theta})$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \int_0^\pi d\theta = \frac{\mu_0 I}{4R}$$

18. Un cable coaxial muy largo consiste en un cilindro sólido con un radio interior a , rodeado por un cascarón cilíndrico conductor concéntrico de radio interior b y exterior c . El conductor interior tiene una densidad de corriente constante $\vec{J}_1$. El cilindro exterior tiene una densidad de corriente $\vec{J}_2 = -\beta \hat{z}$, con β una constante positiva. Los conductores llevan corrientes en direcciones opuestas y entre ambos conductores existe vacío.

USANDO LA LEY DE AMPERE
PARA $a < r < b$



$$B = \frac{\mu_0 I_{enc}}{2\pi r} = \frac{\mu_0 J_1 A}{2\pi r}$$

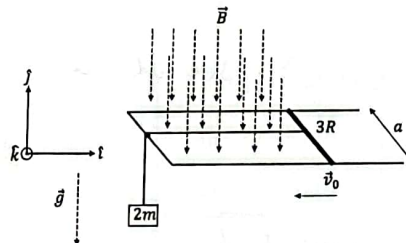
$$= \frac{\mu_0 J_1 \pi a^2}{2\pi r}$$

¿Cuál es la magnitud del campo magnético en la región entre los conductores ($a < r < b$)?

- a) $\frac{\mu_0 J_1 a^2}{\pi r} + \frac{\mu_0 J_2 b^2}{\pi r}$
b) $\frac{\mu_0 J_1 a^2}{2r}$
c) $\frac{\mu_0 J_2 b^2}{2r}$
d) $\frac{\mu_0 J_2 b^2}{\pi r^2}$
e) $\frac{\mu_0 J_1 a^2}{\pi r^2}$

$$B(r) = \frac{\mu_0 J_1 a^2}{2r}$$

19. Considere un conductor de largo a y resistencia $3R$, el cual completa una espira rectangular y se desplaza con rapidez inicial v_0 al ser tirado por una cuerda atada a una masa $2m$ en el extremo opuesto, tal como se muestra en la figura. Todo el sistema se encuentra inmerso en una región de campo magnético constante $\vec{B} = B(-\hat{j})$



Determine la condición que debe cumplir la masa m para que el conductor no varíe su velocidad inicial mientras se desplaza.

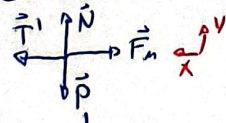
DCL $2m$

- a) $m = \frac{3B^2 a^2 v_0}{2gR}$
b) $m = \frac{2B^2 a^2 v_0}{3gR}$
c) $m = \frac{6B^2 a^2 v_0}{gR}$
d) $m = \frac{B^2 a^2 v_0}{2gR}$
e) $m = \frac{B^2 a^2 v_0}{6gR}$

$$\sum F_y = T - 2mg = 0$$

$$T = 2mg$$

DCL BARRA



$$\sum F_x = T - F_m = 0$$

$$T = F_m$$

$$2mg = \left(\frac{B a v_0}{3R}\right) a B$$

$$m = \frac{B^2 a^2 v_0}{6gR}$$

$$\vec{F}_m = I \vec{a} \times \vec{B}$$

$$F_m = |\vec{F}_m| = I a B$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

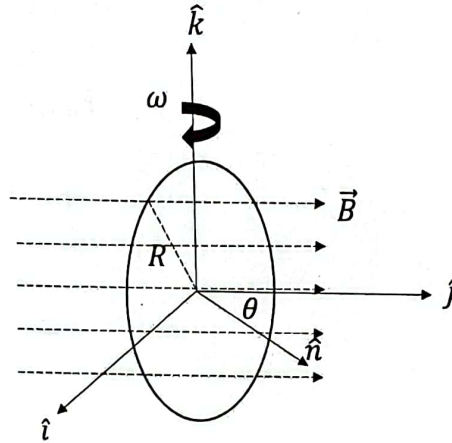
$$= -\frac{d}{dt} (B a x) = -B a v$$

$$|\mathcal{E}| = B a v$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{3R} = \frac{B a v}{3R}$$

20. Una espira circular de radio R gira con rapidez angular ω constante en torno al eje z en una región de campo magnético uniforme $\vec{B} = B\hat{i}$. El ángulo variable que forma el vector normal a la superficie de la espira y el campo magnético es θ .

Debería ser j tongo



Según los datos del problema, la función que representa la fem inducida en la espira para cualquier tiempo t corresponde a:

- a) $\varepsilon(t) = \omega B \pi R^2 \sin(\omega t)$
- b) $\varepsilon(t) = -\omega B \pi R^2 \sin(\omega t)$
- c) $\varepsilon(t) = \omega B \pi R^2 \cos(\omega t)$
- d) $\varepsilon(t) = -\omega B \pi R^2 \cos(\omega t)$
- e) $\varepsilon(t) = B \pi R^2 \sin(\omega t)$

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \pi R^2 \cos \theta$$

$$\theta = \omega t$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = + B \pi R^2 \sin \omega t \cdot \omega$$

$$\boxed{\varepsilon = B \pi R^2 \omega \sin \omega t}$$